

Prop liouville ampliacion

Proposición 1 (Ampliación del teorema de Liouville). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, entonces

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\max_{|z| \leq R} |f(z)|}{R} = 0 \implies f \text{ es constante.}$$

Demostración: Sean $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$, consideramos $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) := \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M(|a| + R) + |f(a)|} \quad \text{donde} \quad M(R) := \max_{|z| \leq R} |f(z)|.$$

Entonces, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $g(0) = 0$. Por tanto, por el lema de Schwarz, obtenemos que

$$1 \geq |g'(0)| = \frac{R |f'(a)|}{M(|a| + R) + |f(a)|}.$$

$$\text{Es decir, } |f'(a)| \leq \frac{M(|a| + R) + |f(a)|}{R} = \frac{M(|a| + R)}{R} + \frac{|f(a)|}{R}.$$

Ambos sumandos de la cota de $|f'(a)|$ tienden a 0, cuando $R \rightarrow \infty$. Para el segundo sumando de la cota eso es claro; mientras que para el primer sumando la convergencia a 0 se deduce de la hipótesis, pues

$$\frac{M(|a| + R)}{R} = \frac{M(|a| + R)}{|a| + R} \frac{|a| + R}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \cdot 1 = 0.$$

Por tanto, dejando a fijo y haciendo $R \nearrow \infty$ se deduce que $f'(a) = 0$. Como esto es cierto para todo $a \in \mathbb{C}$, se concluye que $f' \equiv 0$ y que f es constante. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.